

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 12 (S2)

Dunia Digital ke Depan

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	F / Kelas XII
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Elemen CP	DSI / PLB (Dampak Sosial Informatika & Praktik Lintas Bidang)
Tujuan Pembelajaran	Mengidentifikasi tren teknologi terkini (AI, data, cloud, keamanan, IoT), menjelaskan peluang karier digital secara akurat, dan menyusun rencana pengembangan skill
Materi Prasyarat	Refleksi Fase F (Pertemuan 11); pemahaman dasar teknologi & etika digital

A. Kisah Pemantik

"Pekerjaan yang Belum Ada Tahun Depan"

Naya bercita-cita menjadi perawat. Suatu hari dokter di klinik menunjukkan sistem AI yang membaca hasil rontgen lebih cepat. Naya bertanya, "Apakah teknologi akan menggantikan perawat?" Dokter tersenyum, "Tidak. Tapi perawat yang paham teknologi akan menggantikan yang tidak."

Naya mulai belajar membaca data sederhana dan memahami cara kerja AI. Ia sadar: apa pun profesinya, kemampuan digital adalah "bahasa baru" yang membuka peluang — bukan menggantikan manusia, tetapi menuntut manusia untuk terus belajar.

Pertanyaan pemantik:

- Teknologi apa yang paling sering kamu gunakan hari ini tanpa sadar?
- Menurutmu, teknologi apa yang paling mengubah cara orang bekerja dalam 5 tahun terakhir?
- Apa perbedaan antara pekerjaan "digantikan teknologi" dan "dituntut menguasai teknologi"?

B. Konsep Inti: Tren Teknologi Membentuk Masa Depan

Tren digital yang berkembang pesat adalah **AI, data (Big Data), cloud, keamanan siber, dan IoT**. Memahami tren ini penting bukan untuk menghafal istilah, tetapi untuk mengenali peluang dan menyiapkan diri.

Istilah	Arti	Contoh Nyata
AI / ML	Kecerdasan buatan yang belajar dari data	ChatGPT, rekomendasi YouTube
Big Data	Data dalam skala besar untuk analisis	Prediksi tren penjualan
Cloud	Penyimpanan/layanan lewat internet	Google Drive, AWS, iCloud
Cybersecurity	Keamanan data dari serangan digital	Autentikasi dua faktor (2FA)
IoT	Perangkat sehari-hari terhubung internet	Smartwatch, smart home

 **Ingat:** Teknologi berkembang cepat; yang bertahan adalah yang mau belajar. Tidak ada satu pun tren yang "paling benar" — semuanya saling terkait.

C. Lima Tren Teknologi Saat Ini

1. AI dan Machine Learning

AI bisa menulis, mendesain, menganalisis data, bahkan membantu kode. Contoh yang kamu pakai: ChatGPT, Canva AI, Google Lens. **Peluang karier:** AI engineer, machine learning engineer, data scientist, prompt engineer.

2. Data dan Big Data Analytics

Data menjadi bahan baku pengambilan keputusan. Tools: Excel, SQL, Tableau, Python. **Peluang karier:** data analyst, data scientist, business intelligence analyst.

3. Cloud Computing

Menyimpan dan memproses data lewat internet, mendukung kerja jarak jauh. Layanan: Google Drive, AWS, Google Cloud, Azure. **Peluang karier:** cloud engineer, DevOps engineer.

4. Cybersecurity

Makin banyak data digital, makin besar risiko kebocoran. Contoh kasus nyata: kebocoran data pengguna di berbagai platform. **Peluang karier:** security analyst, security engineer, ethical hacker.

5. IoT (Internet of Things)

Perangkat sehari-hari terhubung internet dan saling bertukar data: smartwatch, smart home, sensor. **Peluang karier:** IoT developer, embedded system engineer.

⚠ Catatan akurasi: tren dan kebutuhan karier berubah seiring waktu. Cek informasi terbaru dari sumber resmi (BPS, laporan industri, situs karier) sebelum mengambil keputusan.

D. Karier Digital: Apa yang Harus Kamu Ketahui

D.1 Contoh Profesi Digital

Profesi	Tugas Inti	Skill Dasar
Programmer/Software Engineer	Membangun aplikasi & sistem	Logika, Python/Java, struktur data
Data Analyst	Mengolah data jadi wawasan	Excel, SQL, statistika dasar
UI/UX Designer	Mendesain pengalaman pengguna	Desain, riset pengguna, Figma
Cybersecurity Analyst	Melindungi data & sistem	Jaringan, dasar keamanan

D.2 Fakta yang Perlu Diketahui

- Karier digital tidak selalu butuh gelar IT; banyak jalur lewat kursus, portofolio, dan sertifikasi.
- Portofolio karya** sering kali lebih meyakinkan perekrut daripada sekadar ijazah.
- Semua profesi (bahkan non-IT) kini butuh literasi digital: Excel, keamanan data, dan etika digital.

E. Skill Wajib di Era Digital

Hard Skills

- Microsoft Office / Google Workspace** — wajib hampir semua pekerjaan.
- Data analysis dasar** — baca data, buat keputusan.

3. **Desain** — Canva/Photoshop dasar untuk konten.
4. **Coding dasar** — Python, HTML, SQL.
5. **Digital marketing** — media sosial, SEO, konten.

Soft Skills

1. **Critical thinking** — menganalisis dan mengevaluasi informasi.
2. **Problem solving** — memecahkan masalah secara sistematis.
3. **Komunikasi** — menulis dan berbicara efektif.
4. **Kolaborasi** — bekerja dalam tim dan proyek.
5. **Adaptability** — cepat belajar teknologi baru.

F. Menyusun Rencana Pengembangan Diri (6 Bulan)

Bulan	Target	Kegiatan	Platform
1	Excel lanjutan	Kursus dasar data analysis	Coursera / Dicoding
2	Python dasar	Buat program sederhana	Python.org / tutorial daring
3	Desain Canva	Buat portofolio desain	Canva
4	Profil profesional	Lengkapi LinkedIn	LinkedIn
5	Public speaking	Latihan presentasi	Sekolah / komunitas
6	Review	Perbaiki portofolio	—

 **Tips:** mulai dari 1 skill yang paling relevan dengan minatmu, lalu bangun portofolio kecil dari skill itu. Konsistensi lebih penting daripada banyaknya kursus.

G. Contoh Soal & Penyelesaian

Soal 1: Jelaskan perbedaan peran Data Analyst dan Data Scientist. **Pembahasan:** Data Analyst berfokus mengolah dan menyajikan data untuk menjawab pertanyaan bisnis (Excel, SQL, visualisasi). Data Scientist lebih dalam: membangun model statistik/Machine Learning untuk prediksi. Keduanya bekerja dengan data, tetapi tingkat kedalaman tekniknya berbeda.

Soal 2: Mengapa kemampuan digital kini penting bahkan untuk profesi non-IT seperti guru, perawat, atau penjual?

Pembahasan: Karena hampir semua pekerjaan kini melibatkan data, perangkat, dan layanan digital — contohnya guru menggunakan Excel untuk nilai, perawat membaca sistem informasi kesehatan, penjual memakai media sosial. Literasi digital membuat mereka lebih efektif dan tidak tertinggal.

Soal 3: Buatlah satu rencana pengembangan diri satu bulan untuk memulai karier data analysis. **Pembahasan:** Bulan pertama: (1) selesaikan kursus Excel dasar–lanjut (YouTube/Coursera); (2) praktikkan Pivot Table dengan data nyata (mis. data penjualan keluarga/UKM); (3) buat 1 dashboard sederhana; (4) simpan sebagai portofolio. Di akhir bulan, evaluasi kemajuan dan lanjut ke SQL.

H. Miskonsepsi tentang Karier Digital

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"Karier digital harus kuliah IT"	Banyak jalur kursus, sertifikasi, dan portofolio
"AI akan menghilangkan semua pekerjaan"	AI mengganti tugas tertentu; manusia yang paham AI lebih unggul
"Data scientist butuh matematika super sulit"	Dimulai dari dasar: Excel, SQL, statistika sederhana
"Cyber security itu 'hacking' untuk kejahatan"	Ethical hacking justru melindungi sistem secara legal

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"Tanpa gadget mahal tidak bisa belajar digital"	Banyak sumber gratis dan aplikasi ringan untuk belajar

I. Tantangan Praktik (Mengaplikasi)

Tantangan Minggu ini:

- ☐ **Tingkat 1 (Dasar):** Sebutkan 3 contoh penggunaan AI/IoT/data dalam kehidupan sehari-harimu.
- ☐ **Tingkat 2 (Menengah):** Pilih 1 profesi digital yang menarik bagimu dan tulis 3 skill yang harus kamu kuasai.
- ☐ **Tingkat 3 (Mahir):** Susun rencana pengembangan diri 6 bulan (tabel) dan diskusikan dengan teman.

J. Rangkuman Kunci

- Lima tren utama: **AI/ML, Big Data, Cloud, Cybersecurity, IoT.**
- Karier digital beragam: programmer, data analyst, UI/UX, cyber security.
- Karier digital tidak selalu butuh gelar IT — kursus, sertifikasi, dan portofolio juga berperan.
- Skill wajib: hard skills (Office, data, desain, coding dasar) + soft skills (berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi).
- Rencana pengembangan diri: mulai dari 1 skill, bangun portofolio, evaluasi berkala.
- Selalu cek akurasi tren/karier dari sumber resmi karena dunia digital berubah cepat.

K. Glosarium

Istilah	Arti
AI	Artificial Intelligence — kecerdasan buatan
Machine Learning	Mesin belajar dari data untuk membuat prediksi
Big Data	Data berskala besar untuk analisis
Cloud computing	Layanan komputasi/penyimpanan lewat internet
Cybersecurity	Keamanan sistem dan data digital
IoT	Internet of Things — perangkat terhubung internet

L. Refleksi (Merefleksi)

- Dari lima tren teknologi, mana yang paling menarik bagimu dan mengapa?
- Skill apa yang ingin kamu kuasai setelah lulus dan bagaimana caranya?
- Bagaimana kamu akan mengikuti perkembangan teknologi secara konsisten?
- Skala pemahaman diri:** ____/10
- Apa satu langkah nyata yang akan kamu lakukan minggu ini menuju karier impianmu?